



Kandydatura na stanowisko doktoranckie

Obliczenia i dynamika kwantowa

Philipp Hanussek

IITiS PAN, Gliwice

July 15, 2026

Plan prezentacji

O mnie

Doświadczenie zawodowe

Uzasadnienie interesu badawczego

Praca magisterska oraz temat badawczy doktoratu



O mnie



Wykształcenie

- **Sorbonne Université**, Paryż, Francja *09/2024 – 09/2026*
 - Magister Informatyki
 - Kursy: Deep Learning, Parallel Computing using OpenMP, kryptografia (w tym kwantowa)
- **FH Aachen**, Akwizgran, Niemcy *2020 – 2024*
 - Licencjat z Informatyki, GPA 3.5/4 (z wyróżnieniem), top 5% rocznika (2021, 2022), stypendium za wyniki w nauce (2023)
 - Praca dyplomowa: *Comparison of Factoring Methods on the D-Wave Quantum Annealer*



Umiejętności i języki

Umiejętności techniczne

- Python do uczenia maszynowego (PyTorch, NumPy/CuPy, Pandas)
- Frameworki ML: Optuna, Streamlit
- C do obliczeń wysokowydajnych (wielowątkowość)
- Julia, Matlab, SQL, Bash, ABAP, REST API

Języki

- Niemiecki – ojczysty
- Angielski – C2
- Francuski – C2
- Polski – C1



Doświadczenie zawodowe

- **ZKSI**, Polska Akademia Nauk – IITiS *2+6 miesięcy*
- **Quantum Information Group**, Jülich Supercomputing Centre *6 miesięcy*

Kluczowe osiągnięcia

- *Quantum-inspired dynamical models on quantum and classical annealers* – Phys. Rev. Applied (2026), pierwszy autor
- *The State of Factoring on Quantum Computers* – NIC Symposium (2025), współautor



Uzasadnienie interesu dla tematu badawczego



Uzasadnienie interesu dla tematu badawczego

- **Kontynuacja i rozszerzenie** – w tym na inne komputery kwantowe (poza D-Wave)
- **Opracowanie i systematyzacja nowych metod**



Praca magisterska oraz temat badawczy doktoratu



Czym jest D-Wave?

- Komputer kwantowy typu **quantum annealer** – wyspecjalizowane urządzenie do rozwiązywania problemu Isinga
- Poszukuje konfiguracji spinów $\hat{\sigma}_z^{(i)} \in \{-1, +1\}$ minimalizującej energię układu

Hamiltonian Isinga

$$H_P = \sum_{i=1}^N h_i \hat{\sigma}_z^{(i)} + \sum_{i < j} J_{ij} \hat{\sigma}_z^{(i)} \hat{\sigma}_z^{(j)}$$



Praca magisterska – problem faktoryzacji

- Faktoryzacja liczb całkowitych jako problem optymalizacyjny – odwzorowanie na problem Isinga rozwiązywalny przez D-Wave
- *[Opis problemu – uzupełnij]*

Sformułowanie problemu

[miejsce na wzór – uzupełnij]



Dynamika czasowa układów few-qubit (QUBO)

Układ fizyczny: few-body, zależny od czasu

$$i \partial_t |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle$$

- Kodowanie: stan historii równoległej w czasie $|\Psi\rangle = \sum_n |t_n\rangle \otimes |\psi(t_n)\rangle$
- **Cel:** trajektoria $|\psi(t)\rangle$ w każdym kroku czasowym

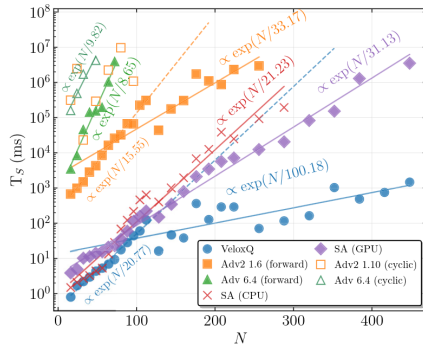


Figure 1: Skalowanie czasu rozwiązania T_s vs. rozmiar problemu N



Stan podstawowy TFIM poprzez RBM / VMC

Układ fizyczny: statyczny, niezależny od czasu układ wielociałowy na sieci

$$H = - \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i^z \sigma_j^z - h \sum_i \sigma_i^x$$

- Ansatz: funkcja falowa RBM $\Psi(v)$
- porównowania TT_ϵ na klasycznych metodach (GPU, FPGA) i komputerach kwantowych)

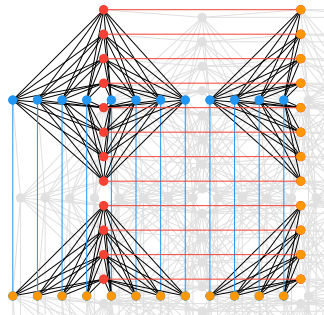


Figure 2: Osadzenie problemu na topologii Zephyr



“[Krótki, zapadający w pamięć cytat o Twojej motywacji – uzupełnij]”



Dziękuję
Pytania?



Kontakt



Philipp Hanussek
`hanup@mailbox.org`

